

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

MATAKULIAH MANAJEMEN PROYEK PERANGKAT LUNAK

Nama Proyek : TUKANG.IN	Nomor Proyek : 8
Tanggal : 21 Mei 2026	Kelas : 4B
Manajer Proyek : Rahmawati Fauziah - 2403015103	PIC : Business Analyst
Staff Proyek : Putri Aulia Amanda (2403015048), Layla Khairanni (2403015100), Muthia Mua'adzarah (2403015039)	

TEKNIK INFORMATIKA – FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI DAN ILMU INFORMATIKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA – 2026

1. PENDAHULUAN

Dokumen Business Requirement Document (BRD) ini mendefinisikan kebutuhan bisnis yang harus dipenuhi oleh sistem TUKANG.IN. Dokumen ini disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan stakeholder dan menjadi acuan bagi tim pengembang dalam membangun sistem yang tepat sasaran. Sistem TUKANG.IN dirancang untuk membantu pengusaha alat pertukangan dalam mengelola stok produk secara real-time di dua platform e-commerce sekaligus (TikTok Shop dan Shopee), serta menganalisis kinerja keuangan produk yang dijual.

2. LATAR BELAKANG BISNIS

Pemilik usaha alat pertukangan saat ini menghadapi permasalahan pengelolaan stok secara manual di beberapa platform marketplace yang berbeda. Ketidakkonsistenan data stok sering mengakibatkan overselling, yaitu produk yang sudah habis masih muncul sebagai tersedia di salah satu platform. Selain itu, pencatatan keuangan dilakukan secara terpisah sehingga sulit untuk mengetahui profitabilitas setiap produk secara akurat. Sistem TUKANG.IN hadir sebagai solusi terintegrasi untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui otomatisasi sinkronisasi stok dan pelaporan keuangan.

3. TUJUAN SISTEM

Tujuan utama pengembangan sistem TUKANG.IN adalah: (1) Membangun sistem sinkronisasi stok real-time antara TikTok Shop dan Shopee melalui integrasi API kedua marketplace; (2) Menyediakan dashboard terpusat untuk memantau stok gabungan dan per platform secara real-time; (3) Mengotomatisasi perhitungan HPP, margin kotor, dan keuntungan bersih untuk setiap produk; (4) Menghasilkan laporan keuangan bulanan otomatis yang dapat diekspor ke Excel dan PDF; (5) Memberikan rekomendasi pengisian ulang stok produk best seller sebelum stok habis.

4. DAFTAR STAKEHOLDER

No	Stakeholder	Peran	Kepentingan	Harapan
1	Pemilik Toko Alat Pertukangan	Pengguna Utama / Klien	Mengelola stok & keuangan efisien	Sistem mudah digunakan, laporan otomatis
2	Tim Developer TUKANG.IN	Pengembang Sistem	Membangun sistem sesuai spesifikasi	Kejelasan kebutuhan & dokumen lengkap
3	Marketplace (TikTok Shop, Shopee)	Penyedia API Platform	Integrasi data stok & transaksi	Kepatuhan terhadap kebijakan API

4	Finance/Akuntan	Pengguna Laporan Keuangan	Laporan HPP & keuntungan akurat	Export Excel/PDF yang terstruktur
---	-----------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

5. KEBUTUHAN FUNGSIONAL (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

Berikut adalah daftar kebutuhan fungsional sistem TUKANG.IN yang harus dipenuhi. Prioritas 'Wajib' berarti fitur tersebut merupakan syarat mutlak keberhasilan sistem, sedangkan 'Diharapkan' berarti fitur tambahan yang diinginkan namun tidak memblokir rilis sistem.

ID	Modul	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-01	Autentikasi	Sistem menyediakan login dengan email dan password	Wajib
FR-02	Autentikasi	Sistem mendukung pembagian role: Admin dan Staff	Wajib
FR-03	Sinkronisasi Stok	Sistem mengintegrasikan stok real-time dengan TikTok Shop via API	Wajib
FR-04	Sinkronisasi Stok	Sistem mengintegrasikan stok real-time dengan Shopee via API	Wajib
FR-05	Sinkronisasi Stok	Perubahan stok di satu platform tercermin di platform lain dalam waktu < 30 detik	Wajib
FR-06	Dashboard Stok	Sistem menampilkan dashboard stok terpusat (gabungan & per platform)	Wajib
FR-07	Dashboard Stok	Sistem menampilkan alert otomatis ketika stok mendekati batas minimum	Wajib
FR-08	Manajemen Keuangan	Sistem menghitung HPP (Harga Pokok Penjualan) per produk	Wajib
FR-09	Manajemen Keuangan	Sistem menampilkan margin kotor dan keuntungan bersih per produk	Wajib
FR-10	Best Seller	Sistem mengidentifikasi produk best seller berdasarkan volume penjualan per bulan	Wajib
FR-11	Best Seller	Sistem memberikan rekomendasi pengisian ulang stok best seller otomatis	Diharapkan
FR-12	Laporan Keuangan	Sistem menghasilkan laporan keuangan otomatis bulanan per platform	Wajib
FR-13	Laporan Keuangan	Sistem menampilkan grafik perbandingan keuntungan antar platform	Wajib
FR-14	Export Data	Laporan dapat diekspor ke format Excel (.xlsx) dan PDF	Wajib
FR-15	Notifikasi	Sistem mengirimkan notifikasi stok menipis kepada pengguna	Diharapkan

6. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

Selain kebutuhan fungsional, sistem TUKANG.IN juga harus memenuhi standar kualitas berikut ini.

ID	Kategori	Kebutuhan Non-Fungsional
NFR-01	Performa	Sistem mampu memproses sinkronisasi stok dengan latensi maksimal 30 detik

NFR-02	Performa	Sistem mendukung minimal 50 pengguna aktif secara bersamaan
NFR-03	Keamanan	Data pengguna dan transaksi dienkripsi menggunakan HTTPS/TLS
NFR-04	Keamanan	Sistem menerapkan kontrol akses berbasis peran (Role-Based Access Control)
NFR-05	Ketersediaan	Sistem memiliki uptime minimal 99% per bulan
NFR-06	Skalabilitas	Arsitektur sistem mendukung penambahan platform marketplace baru di masa depan
NFR-07	Usabilitas	Antarmuka pengguna bersifat intuitif dan dapat dipelajari dalam waktu kurang dari 1 jam
NFR-08	Kompatibilitas	Sistem dapat diakses melalui browser modern (Chrome, Firefox, Edge) dan perangkat mobile
NFR-09	Pemeliharaan	Sistem dilengkapi log error dan monitoring performa yang dapat dipantau secara real-time

7. BATASAN SISTEM

Sistem TUKANG.IN memiliki batasan-batasan sebagai berikut: (1) Pada tahap awal, sistem hanya terintegrasi dengan TikTok Shop dan Shopee; integrasi dengan Tokopedia direncanakan pada fase pengembangan berikutnya; (2) Fitur analitik lanjutan seperti prediksi tren penjualan berbasis machine learning tidak termasuk dalam scope proyek ini; (3) Sistem berbasis web dan belum mencakup pengembangan aplikasi mobile native; (4) Data historis sebelum implementasi sistem tidak akan dimigrasi secara otomatis.

8. ASUMSI DAN DEPENDENSI

Dokumen ini disusun dengan asumsi bahwa: (1) TikTok Shop dan Shopee menyediakan akses API yang stabil dan terdokumentasi dengan baik; (2) Pemilik toko memiliki akun seller aktif di kedua platform marketplace tersebut; (3) Tim pengembang memiliki akses internet yang memadai selama proses pengembangan; (4) Pengujian akan dilakukan dengan akun sandbox yang disediakan oleh masing-masing marketplace.